知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 03　形式化の例 (examples of formalisation)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：席の例と地域の色の例を，制約の形まで書く
- **前の unit**：Unit 02　知識表現と推論
- **次の unit**：Unit 04　CSP とその位置づけ

この unit の到達点

身近な知識を，変数と取り得る値と制約の形で書ける．

1

形式化の例

身近な知識で，その流れを追う

例 1: 三人の席

席は一列である．隣り合うのは $(1, 2)$ と $(2, 3)$ だけである．

人は A，B，C の三人．それぞれ一つの席に座る．

例 1: 文章で表現した知識

1. 三人は別々の席に座る.
2. A と B は隣り合う.
3. C は端の席に座る.

- この三文が，今表現してある知識の全部である.
- 「A は席 1 が好き」のような，書いていない好みは知識に入っていない.
- 次のスライドから，同じ三文を記号の関係に移す.

例1: 決まっていることと，決めたいこと

決まっている

- 席は $1, 2, 3$
- 人は A，B，C
- 隣は $(1, 2)$ と $(2, 3)$

決めたい

各人の席．
つまり三つの席番号である．

決めたいものを記号にし，決まっている関係をその記号の上に書く．

例 1: 記号と取り得る値

三人の席を，三つの記号で表す．

$$seat(A),\ seat(B),\ seat(C) \in \{1, 2, 3\}$$

- 記号が表すのは「誰がどの席か」であり，人の名前ではない．
- 取り得る値は，席の番号だけである．
- まだ，隣り合うことや端であることは書いていない．

例 1: 関係を制約として書く

1. $seat(A), seat(B), seat(C)$ は相異なる．
2. $|seat(A) - seat(B)| = 1$．
3. $seat(C) \in \{1, 3\}$．

- 1 が「別々の席」，2 が「A と B は隣」，3 が「C は端」である．
- 文章の三文と，この三条件は同じ知識である．
- 変数と制約の正式な定義は Unit 04 で行う．ここでは対応だけを見る．

例 1: そこから言えること

必ず言える

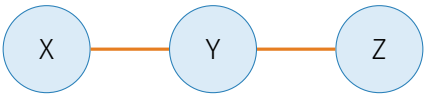
- $seat(C) \neq 2$
- 席 2 に座るのは A か B
- A と B の席は $\{1, 2\}$ または $\{2, 3\}$

まだ決まらない

$seat(A) = 1$ は，あり得るが必ずではない．
C が席 1 のとき，A は席 2 または席 3 にもなれる．

例 2: 三つの地域の色

地域は X，Y，Z．隣り合うのは X—Y と Y—Z だけである．X と Z は隣り合わない．



使える色は赤と青の二つだけである．各地域に色を一つ付ける．

例2: 文章で表現した知識

1. 各地域の色は赤か青である．
2. 隣り合う地域は違う色である．

- 「X と Z は同じ色」とは書いていない．
- 「色は 2 色」という知識が，あとで結論を左右する．
- 地図の形（どこが隣か）も知識である．図に描いてあっても，関係として表現しないと使えない．

例2: 記号と取り得る値

$$color(X),\ color(Y),\ color(Z) \in \{\ \textbf{赤}, \textbf{青}\ \}$$

- 決めたいのは，三つの地域の色である．
- 値の集合に「2 色しかない」が入っている．
- 隣かどうかは，記号の値ではなく，どの組に関係を書くかで表す．

例2: 隣は違う色

隣り合う組だけに，違う色であるという関係を書く．

- $color(X) \neq color(Y)$
- $color(Y) \neq color(Z)$
- X と Z の間には，この関係を書かない．

書かないことは，「同じ色でも違う色でもよい」という意味ではない．
ほかの関係から，同じ色だと決まることがある．

例 2: 制約の一覧

1. 三つの色は，それぞれ赤か青である．
2. $color(X) \neq color(Y)$
3. $color(Y) \neq color(Z)$

必ず言える

$color(X) = color(Z)$ であり，Y はその反対の色である．
解は 2 通り．赤—青—赤と，青—赤—青である．

色が 3 色なら，X と Z が同じ色だとは限らない．結論は，表現した知識に依存する．

例1・例2を制約プログラミングで書く

Sugar への入力．変数の範囲と制約を宣言し，探索は処理系に渡す．

例1　席

```
(int a 1 3)
(int b 1 3)
(int c 1 3)
(alldifferent a b c)
(= (abs (- a b)) 1)
(or (= c 1) (= c 3))
```

例2　色

```
(int x 0 1)
(int y 0 1)
(int z 0 1)
(!= x y)
(!= y z)
```

0 と 1 が赤と青である．X と Z が同じ色だとは，まだ書いていない．

二つの例の共通点

	席	地域の色
表現したもの	隣，端，別々の席	2 色，隣は違う色
必ず言えること	C は席 2 ではない	X と Z は同じ色
まだ決まらないこと	A が席 1 かどうか	赤から始めるか青から始めるか

知識は制約として表現され，結論はまだ書いていない割当の性質である．

2

まとめ

Unit 01–03 **の要点を確認する**

Unit 01–03 の区別

表現

知っている関係を，記号の上の制約として表現する．

推論

その制約から，必ず言えることと，まだ決まらないことを分ける．

- 席でも色でも，文章を制約に移したのが表現だった．
- 「必ず言える」と書いた方が推論だった．
- 手続きの名前は，まだ一つも出していない．

制約プログラミングでの対応

ここまでの言葉	この先の対応
表現	制約モデルを書く
推論	値を消す，場合を探す，論理式に移して解く

- 値を消す手続きと探索は，制約処理の基本である [?, ?]．
- ソルバーは，その手続きを問題ごとに書き直さずに使うための処理系である．
- Unit 04 から，モデルの書き方に入る．

到達点の確認

次の二つを，席の例か色の例で言えるか．

1. 表現した知識はどれか．文章ではなく，関係として言えるか．
2. その知識から必ず言えることはどれか．まだ決まらないことはどれか．

知識を形式で書くことと，そこから結論を導くことを，区別して言える．

参考文献 I